

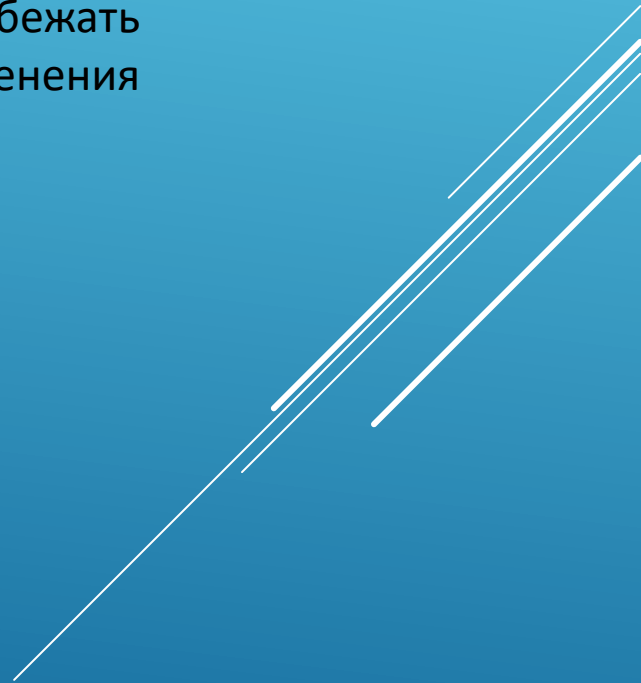
НОРМАЛИЗАЦИЯ БД



НОРМАЛИЗАЦИЯ

Нормализация представляет процесс разделения данных по отдельным связанным таблицам.

Нормализация устраняет избыточность данных (data redundancy) и тем самым избежать нарушения целостности данных при их изменении, то есть избежать аномалий изменения (update anomaly).



ИЗБЫТОЧНОСТЬ БАЗ ДАННЫХ И АНОМАЛИИ

Цель нормализации: исключить избыточное дублирование данных, которое является причиной аномалий, возникших при добавлении, редактировании и удалении кортежей(строк таблицы).

Аномалией называется такая ситуация в таблице БД, которая приводит к противоречию в БД либо существенно усложняет обработку БД. Причиной является излишнее дублирование данных в таблице, которое вызывается наличием функциональных зависимостей от не ключевых атрибутов.

Аномалии-модификации проявляются в том, что изменение одних данных может повлечь просмотр всей таблицы и соответствующее изменение некоторых записей таблицы.

Аномалии-удаления — при удалении какого либо кортежа из таблицы может пропасть информация, которая не связана на прямую с удаляемой записью.

Аномалии-добавления возникают, когда информацию в таблицу нельзя поместить, пока она не полная, либо вставка записи требует дополнительного просмотра таблицы.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ БАЗ ДАННЫХ И АНОМАЛИИ

employee	manager	sector
Jacob	Adam	IT
Isaac	Adam	IT
David	Joshua	Finance

Для таблицы характерна **избыточность** данных, а при изменении этих данных возникают **аномалии**:

- 1. Аномалия вставки.** При добавлении нового «Сотрудника» (**employee**) в «Отдел» (**sector**) *Finance*, обязательно указывается его «Руководитель» (**manager**). Иначе вы не сможете вставить данные в таблицу.
- 2. Аномалия обновления.** Когда сотрудник переходит в другой отдел, поле «Руководитель» содержит ошибочные данные. К примеру, Джейкоб (*Jacob*) перешел в отдел *Finance*, но его руководителем по-прежнему показывается Адам (*Adam*).
- 3. Аномалия удаления.** Если Джошуа (*Joshua*) решит уволиться из компании, то при удалении строки с его записью потеряется информация о том, что отдел *Finance* вообще существует.

Для устранения подобных аномалий используется **нормализация базы данных**.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ

Ключ БД (key) - это атрибут или группа признаков, которые однозначно описывают сущность в таблице.

Функциональная зависимость описывает связь между атрибутами отношения.

Если даны два атрибута X и Y некоторого отношения, то Y **функционально** зависит от X , если в любой момент времени каждому значению X соответствует ровно одно значение Y . Обозначается $X \rightarrow Y$.

НомерПаспорта $\rightarrow$ Фамилия
ID_Сотрудника $\rightarrow$ СтажРаботыВФирме

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ

Функциональная зависимость $X \rightarrow Y$ является **ПОЛНОЙ**, если Y не зависит функционально от любого подмножества X .



Функциональная зависимость $X \rightarrow Y$ является **ЧАСТИЧНОЙ**, если Y зависит функционально от некоторого подмножества X .



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ

Функциональная зависимость $X \rightarrow Y$ является **транзитивной**, если существуют зависимости $X \rightarrow Z$ и $Z \rightarrow Y$, но отсутствует прямая зависимость $X \rightarrow Y$.



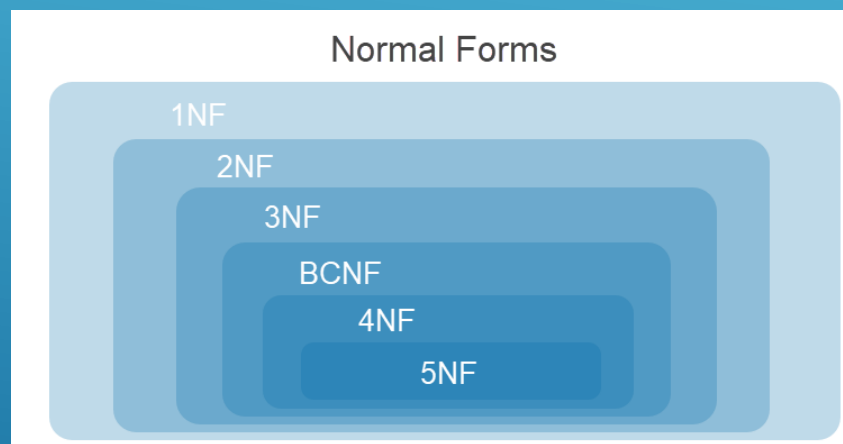
НОРМАЛИЗАЦИЯ

Процесс проектирования представляет собой процесс последовательной нормализации схем отношений, при этом каждая последующая итерация соответствует нормальной форме более высокого уровня и обладает лучшими свойствами по сравнению с предыдущей.

Каждой нормальной форме соответствует некоторый определенный набор ограничений, и отношение находится в некоторой нормальной форме, если удовлетворяет свойственному ей набору ограничений.

По правилам нормализации есть семь нормальных форм баз данных:

- первая,
- вторая,
- третья,
- нормальная форма Бойса-Кодда,
- четвёртая,
- пятая.



Основные свойства нормальных форм:

- 1) Каждая следующая нормальная форма улучшает свойства предыдущей;
- 2) При переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих нормальных форм сохраняются.

ПЕРВАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА (1НФ)

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются атомарными, т.е. не имеют компонентов.

Атрибут будет считаться атомарным, если в предметной области не существует операции, для выполнения которой понадобилось бы извлечь часть атрибута.

managerID	managerName	area	employeeID	employeeName	sectorID	sectorName
1	Adam A.	East	1	David D.	4	Finance
			2	Eugene E.	3	IT
2	Betty B.	West	3	George G.	2	Security
			4	Henry H.	1	Administration
			5	Ingrid I.	4	Finance
3	Carl C.	North	6	James J.	1	Administration
			7	Katy K.	4	Finance

Ненормализованная
таблица

Отношение в 1НФ

managerID	managerName	area	employeeID	employeeName	sectorID	sectorName
1	Adam A.	East	1	David D.	4	Finance
1	Adam A.	East	2	Eugene E.	3	IT
2	Betty B.	West	3	George G.	2	Security
2	Betty B.	West	4	Henry H.	1	Administration
2	Betty B.	West	5	Ingrid I.	4	Finance
3	Carl C.	North	6	James J.	1	Administration
3	Carl C.	North	7	Katy K.	4	Finance

ВТОРАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА (2НФ)

Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ, и при этом любой атрибут, не входящий в состав первичного ключа, функционально полно зависит от первичного ключа.

managerID	managerName	area
1	Adam A.	East
2	Betty B.	West
3	Carl C.	North

Таблица **Manager**

Таблица **Employee**

employeeID	employeeName	managerID	sectorID	sectorName
1	David D.	1	4	Finance
2	Eugene E.	1	3	IT
3	George G.	2	2	Security
4	Henry H.	2	1	Administration
5	Ingrid I.	2	4	Finance
6	James J.	3	1	Administration
7	Katy K.	3	4	Finance

ТРЕТЬЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА (3НФ)

Отношение находится в 3НФ, если оно находится во 2НФ и при этом любой его неключевой атрибут нетранзитивно (напрямую) зависит от первичного ключа.

employeeID	employeeName	managerID	sectorID
1	David D.	1	4
2	Eugene E.	1	3
3	George G.	2	2
4	Henry H.	2	1
5	Ingrid I.	2	4
6	James J.	3	1
7	Katy K.	3	4

Таблица **Employee**

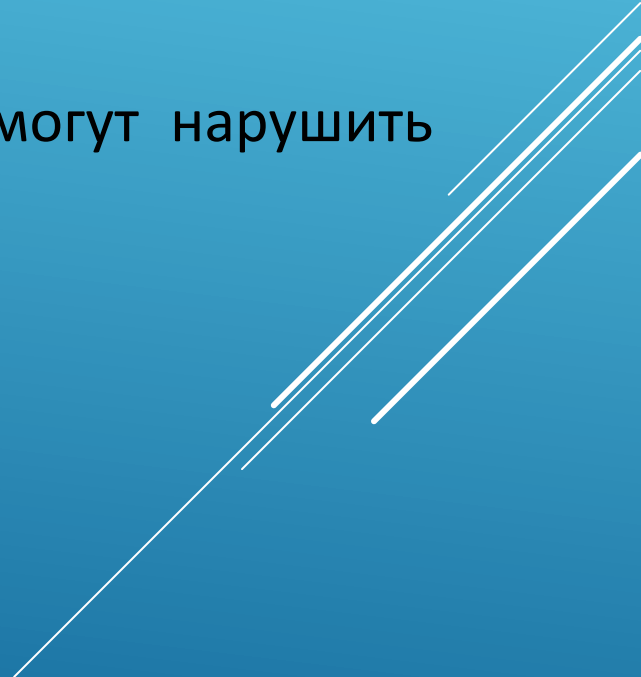
Таблица **Sector**

sectorID	sectorName
1	Administration
2	Security
3	IT
4	Finance

НОРМАЛИЗАЦИЯ

База данных считается нормализованной после достижения третьей нормальной формы.

Дальнейшие этапы нормализации усложняют структуру БД и могут нарушить функционал системы.

Several thin, parallel white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

НОРМАЛИЗАЦИЯ

Normalized Database

Employee			
employeeID	employeeName	managerID	sectorID
1	David D.	1	4
2	Eugene E.	1	3
3	George G.	2	2
4	Henry H.	2	1
5	Ingrid I.	2	4
6	James J.	3	1
7	Katy K.	3	4

Sector	
sectorID	sectorName
1	Administration
2	Security
3	IT
4	Finance

Manager		
managerID	managerName	area
1	Adam A.	East
2	Betty B.	West
3	Carl C.	North

Нормализованная база
данных